

Chapitre 07 – Impédances électriques. Adaptation d'impédances. Activités et applications.

❖ Approximation des régimes quasi-stationnaires : domaine de validité en régime sinusoïdal forcé

L'approximation des régimes quasi-stationnaires consiste à dire que, l'intensité du courant est la même en tout point d'une branche de circuit.

Une variation d'intensité se propage à une vitesse proche de celle de la lumière dans le vide (notée c et égale à $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$), dans un fil de cuivre.

1. Pour un circuit électrique de l'ordre de grandeur d'un mètre $L = 1,00 \text{ m}$, calculer la durée de propagation notée Δt , d'une variation d'intensité :

Il faut donc environ $\Delta t \sim 10^{-9} \text{ s}$ à la variation de l'intensité pour se propager dans un circuit d'un mètre.

2. On souhaite avoir, en deux points d'un circuit en série, la même valeur d'intensité à un instant donné : comparer T (la période du signal d'entrée) à la durée de propagation Δt pour que ce souhait soit réalisé.

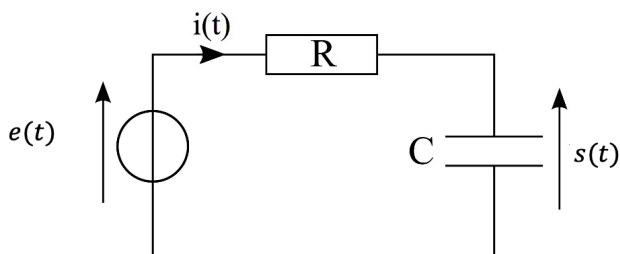
Si la période T du GBF (et donc, de l'intensité dans le circuit) est inférieure à la durée de la propagation Δt , la valeur de l'intensité en un point du circuit, varie donc plus « vite » qu'elle ne se propage dans le circuit. La conséquence serait qu'en deux points du circuit en série, nous n'aurions plus la même valeur d'intensité à un instant donné.

Il faut donc que :

$$\begin{aligned} T &\gg \Delta t \\ T &\gg 10^{-9} \text{ s} \end{aligned}$$

3. En déduire la valeur maximale de la fréquence du signal d'entrée (pour un circuit d'un mètre) :

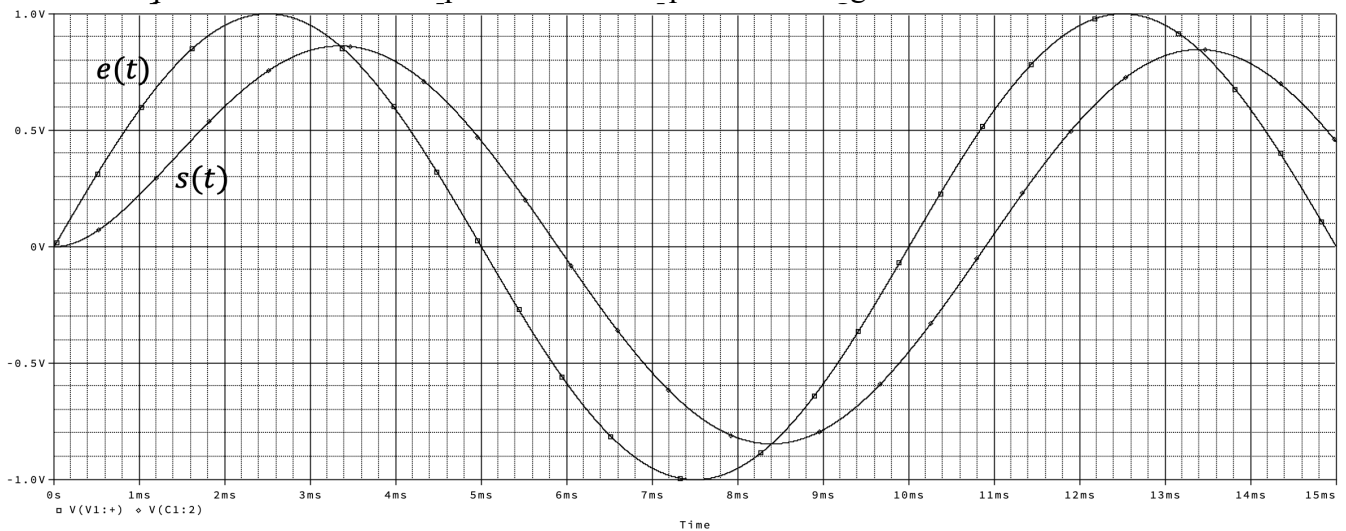
❖ Étude du dipôle condensateur :



On place dans un circuit en série, un GBF qui impose un signal d'entrée sinusoïdal alternatif de fréquence $f = 100 \text{ Hz}$, et d'amplitude $E = 1,0 \text{ V}$.

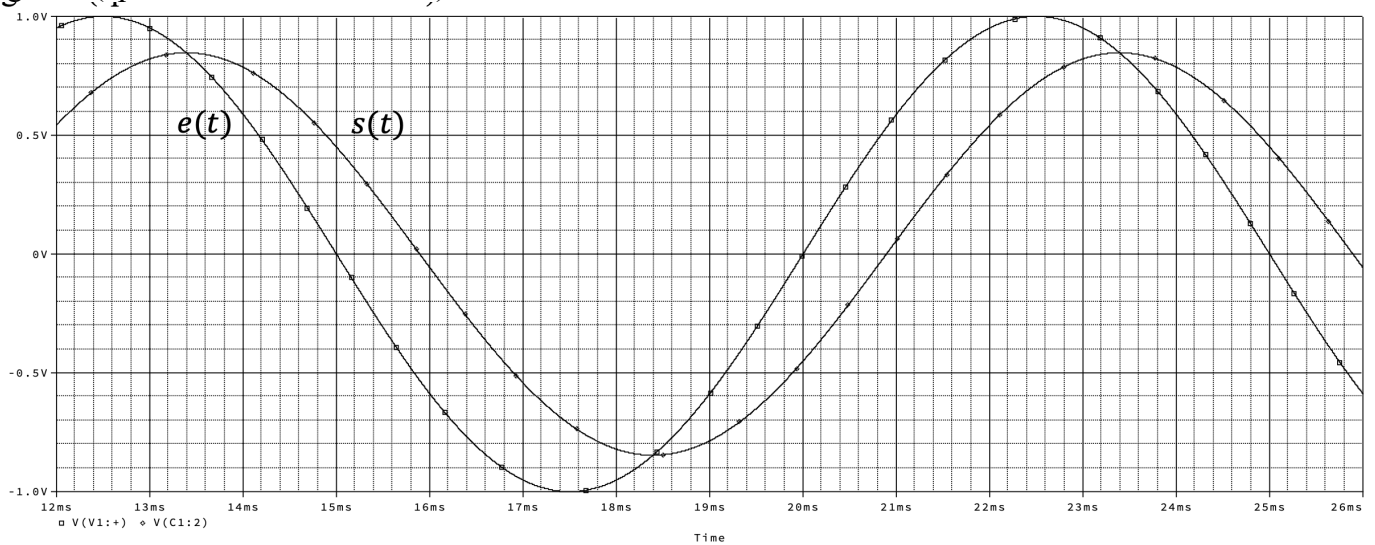
Le condensateur a une capacité $C = 1 \mu\text{F}$ et le conducteur ohmique a une résistance $R = 1 \text{ k}\Omega$.

On obtient expérimentalement les représentations temporelles des signaux :



4. Que remarque-t-on sur la forme du motif de la tension aux bornes du condensateur au début de l'expérience ? Comment appelle-t-on ce régime ? Quelle est sa durée caractéristique ?

Une fois le régime transitoire terminé, on obtient expérimentalement les représentations temporelles des signaux (après une durée de 10 ms) :

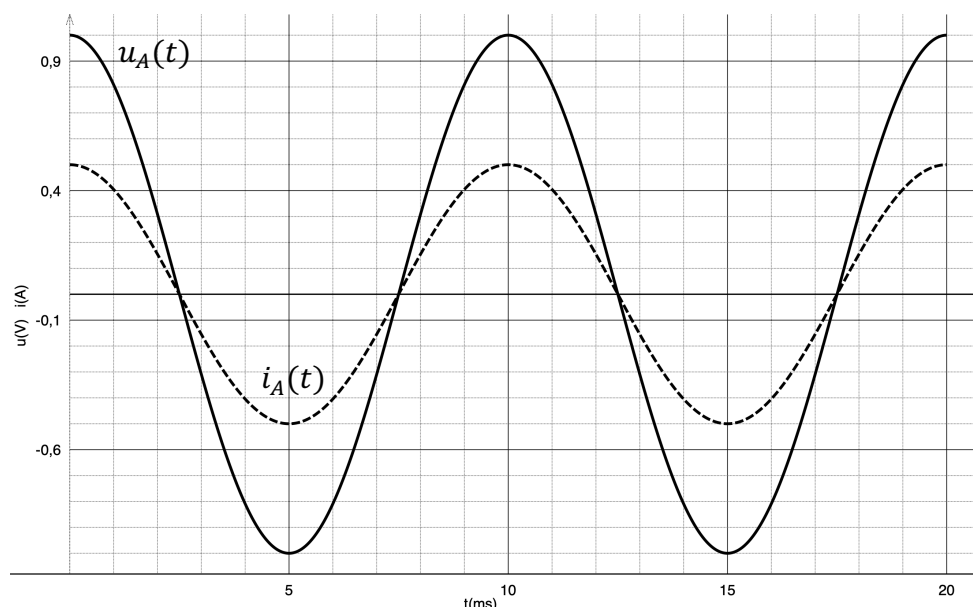


5. Le signal de sortie possède-t-il alors le même motif que le signal d'entrée ? Comment appelle-t-on ce régime ?

Notation des nombres complexes en Physique :Soit le nombre complexe $\underline{z}$

Forme algébrique	Forme trigonométrique
$a + j b$ est appelé la forme algébrique du nombre complexe.	$ \underline{z} e^{j\alpha}$ est appelé la forme trigonométrique du nombre complexe.
a est appelé la partie réelle du nombre complexe: on note $a = \text{Re}(\underline{z})$	$ \underline{z} $ est appelé le module du nombre complexe.
b est appelé la partie imaginaire du nombre complexe : on note $b = \text{Im}(\underline{z})$	α est appelé l'argument du nombre complexe avec $\arg(\underline{z}) = \alpha$
j est tel que $j^2 = -1$ et $\frac{1}{j} = -j$	On a : $ \underline{z} = z = \sqrt{a^2 + b^2}$

❖ Signaux réels et complexes :

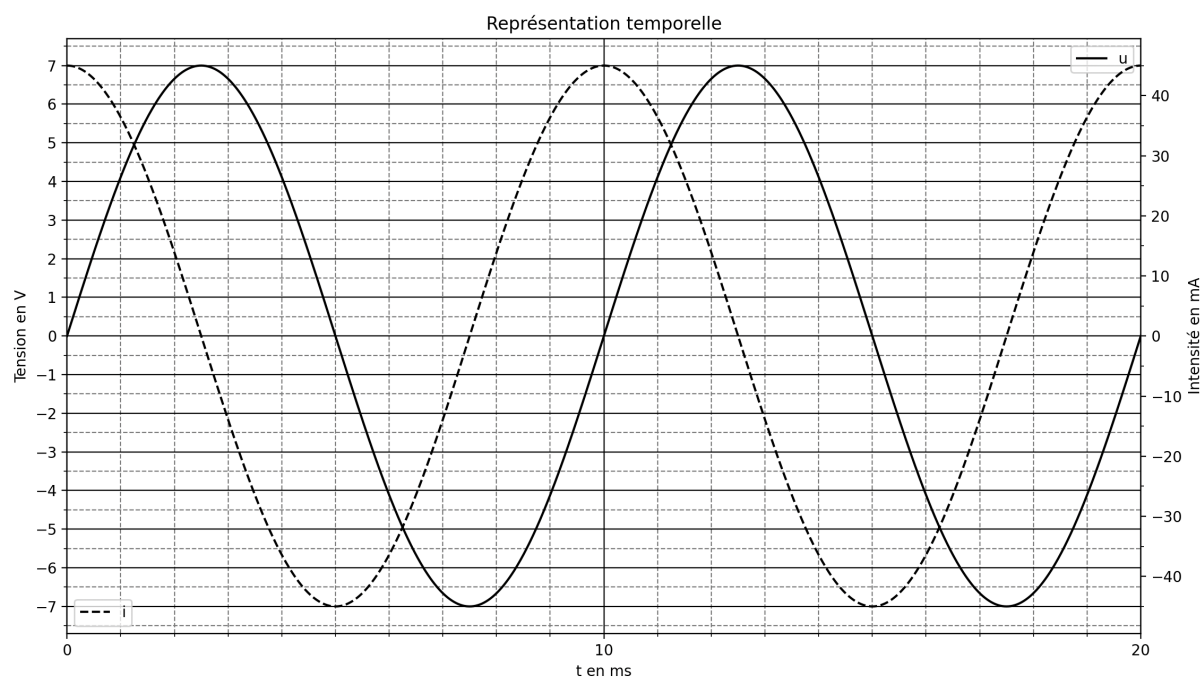
Dipôle A :

6. A l'aide des chronogrammes du dipôle A, déterminer les expressions temporelles réelles de u_A et i_A , puis les expressions temporelles complexes de $\underline{u}_A$ et $\underline{i}_A$:

Notation réelle	Notation complexe

On rappelle que $e^{jx} = \cos(x) + j \times \sin(x)$

7. Démontrer que la partie réelle de $\underline{i}_A$ correspond à l'expression temporelle de i_A :

Dipôle B :

8. A l'aide des chronogrammes du dipôle B, déterminer les expressions temporelles réelles de u_B et i_B , puis les expressions temporelles complexes de $\underline{u}_B$ et $\underline{i}_B$

Notation réelle	Notation complexe

9. Déterminer les valeurs numériques des grandeurs suivantes : $\frac{u_A}{i_A}$ et $\frac{u_B}{i_B}$

La présence d'un déphasage entre u_B et i_B justifie l'utilisation des complexes.

On rappelle que $e^{j(x+y)} = e^{jx} \times e^{jy}$

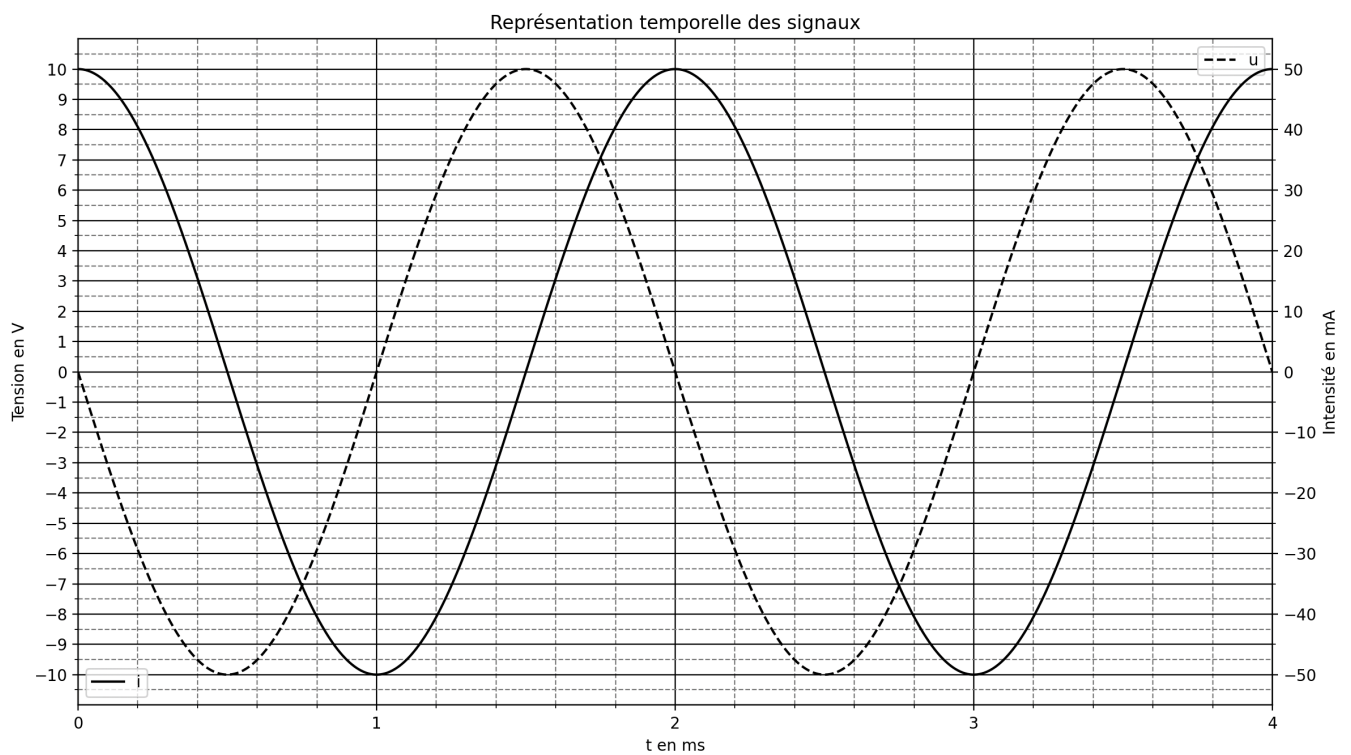
10. Déterminer les valeurs numériques des grandeurs suivantes : $\frac{\underline{u}_A}{\underline{i}_A}$ et $\frac{\underline{u}_B}{\underline{i}_B}$

11. En déduire l'expression des impédances complexes $\underline{Z}_A$ et $\underline{Z}_B$:

12. A quelle grandeur physique correspond l'argument de $\underline{Z}_B$? A quelle grandeur physique correspond le module de $\underline{Z}_B$?

Dipôle C :

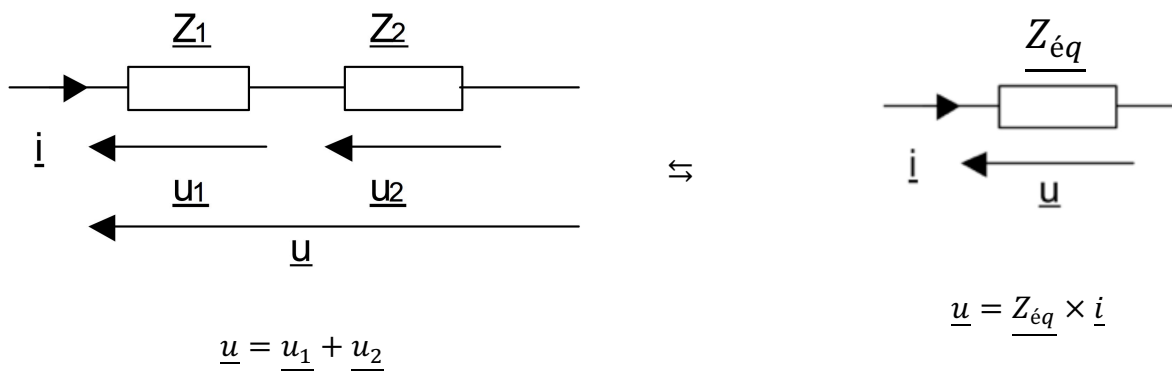
13. A l'aide des chronogrammes des signaux pour le dipôle C, déterminer l'expression de l'impédance complexe $\underline{Z}_C$:



14. A l'aide de la fiche méthode 21, identifier les dipôles A, B et C :

❖ Association en série d'impédances complexes :

On place deux impédances complexes $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$ placées en série. On cherche à déterminer l'impédance complexe équivalente $\underline{Z}_{eq}$ à l'ensemble de ces deux impédances :



15. A l'aide de la loi des mailles et de lois d'Ohm généralisées, démontrer que $\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$:

D'après la loi des mailles :

D'après la loi d'Ohm généralisée :

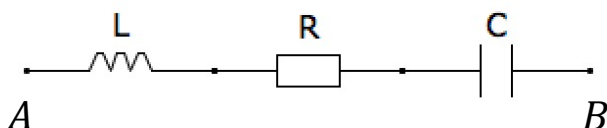
$\underline{i}$ étant le même en tout point dans un circuit en série.

On remplace alors dans (1) :

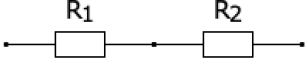
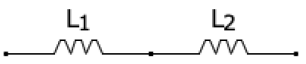
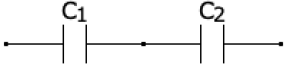
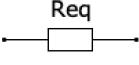
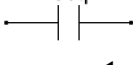
On factorise par $\underline{i}$:

Par identification avec la formule $\underline{u} = \underline{Z}_{eq} \times \underline{i}$, on obtient alors :

16. Déterminer l'impédance complexe $\underline{Z}_{eq}$ du dipôle AB suivant :

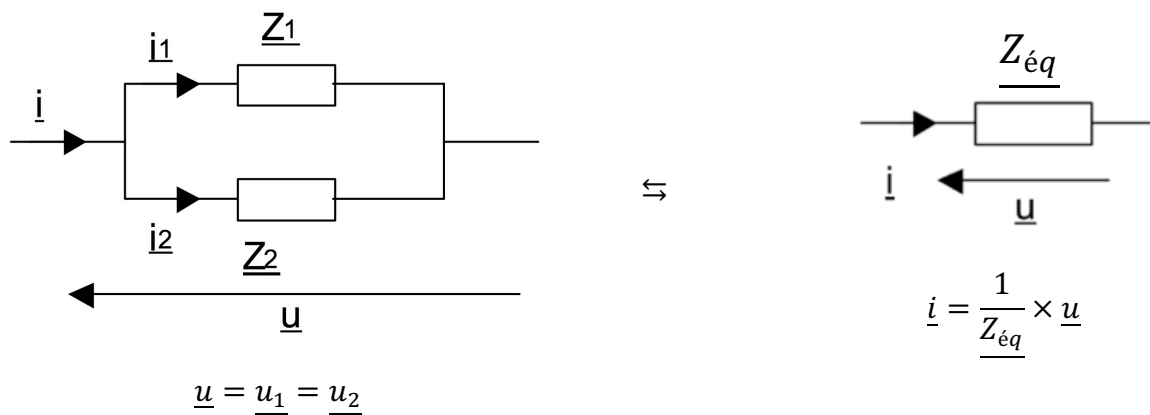


17. Compléter le tableau suivant :

Dipôles en série			
Dipôle équivalent	 $\underline{Z}_{\text{eq}} = R_{\text{eq}}$	 $\underline{Z}_{\text{eq}} = jL_{\text{eq}}\omega$	 $\underline{Z}_{\text{eq}} = \frac{1}{jC_{\text{eq}}\omega}$
Impédance complexe équivalente $\underline{Z}_{\text{eq}}$			
Résistance, inductance ou capacité équivalente			

❖ Association en parallèle (ou dérivation) d'impédances complexes :

On place deux impédances complexes $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$ placées en parallèle. On cherche à déterminer l'impédance complexe équivalente $\underline{Z}_{\text{eq}}$ à l'ensemble de ces deux impédances :



18. A l'aide de la loi des nœuds et de lois d'Ohm généralisées, démontrer que $\frac{1}{\underline{Z}_{\text{eq}}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2}$

D'après la loi des nœuds :

$$\underline{i} = \underline{i}_1 + \underline{i}_2 \quad (2)$$

D'après la loi d'Ohm généralisée :

$$\underline{u} = \underline{Z}_1 \times \underline{i}_1 \text{ donc } \underline{i}_1 = \frac{\underline{u}}{\underline{Z}_1}$$

$$\underline{u} = \underline{Z}_2 \times \underline{i}_2 \text{ donc } \underline{i}_2 = \frac{\underline{u}}{\underline{Z}_2}$$

On remplace alors dans (2) :

$$\underline{i} = \frac{\underline{u}}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{u}}{\underline{Z}_2}$$

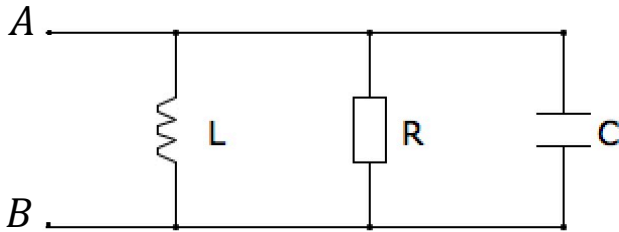
On factorise par $\underline{u}$:

$$\underline{i} = \left(\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} \right) \underline{u}$$

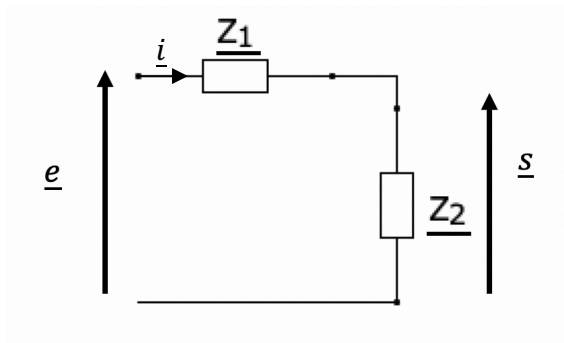
Par identification avec la formule $\underline{i} = \frac{1}{\underline{Z}_{\text{eq}}} \times \underline{u}$, on obtient alors :

$$\frac{1}{\underline{Z}_{\text{eq}}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2}$$

19. Déterminer l'impédance équivalente $\underline{Z}_{\text{eq}}$ de l'ensemble d'impédances suivant :



❖ Formule du pont diviseur de tension : cas de deux impédances en série



Le système est constitué de deux impédances complexes $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$ placées en série.

20. Démontrer que la tension aux bornes de l'impédance $\underline{Z}_2$, notée $\underline{s}$, en fonction de la tension $\underline{e}$ aux bornes de l'ensemble des deux impédances a pour expression :

$$\underline{s} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \times \underline{e}$$

D'après la loi des mailles :

$\underline{u}_1$: tension aux bornes de $\underline{Z}_1$, en convention récepteur

D'après la loi d'Ohm généralisée :

$\underline{i}$ étant le même en tout point dans un circuit en série.

On remplace alors dans (1) :

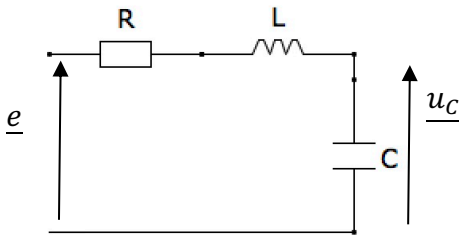
On factorise par $\underline{i}$:

Il vient alors :

D'après la loi d'Ohm généralisée :

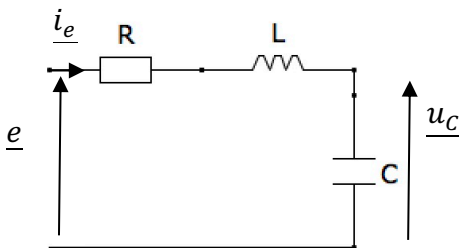
On obtient alors :

21. A l'aide d'un pont diviseur de tension, déterminer l'expression littérale de la tension $\underline{u}_C$ aux bornes du condensateur en fonction de la tension $\underline{e}$:



❖ **Impédance d'entrée du système RLC :**

22. Déterminer l'expression de l'impédance d'entrée $\underline{Z}_E$ du système RLC :



23. Pour un signal sinusoïdal alternatif de fréquence 100 Hz , déterminer la valeur de l'impédance d'entrée $\underline{Z}_E$ du système RLC ayant les caractéristiques suivantes $R = 10\ \Omega$; $C = 10\text{ nF}$ et $L = 1,0\text{ H}$:

❖ Adaptation d'impédances en tension :

24. Y a-t-il adaptation d'impédances en tension lorsque l'on branche le GBF Hameg aux bornes du système RLC précédent ? Justifier votre réponse.
25. Y a-t-il adaptation d'impédances en tension lorsque l'on branche le GBF Hameg aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance $R = 50\Omega$? Justifier votre réponse.

❖ Adaptation d'impédances en puissance :

26. Y a-t-il adaptation d'impédances en puissance lorsque l'on branche le GBF Hameg aux bornes du système RLC précédent (la charge est l'ensemble des dipôles en serie) ? Justifier votre réponse.
27. Y a-t-il adaptation d'impédances en puissance lorsque l'on branche le GBF Hameg aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance $R = 50\Omega$? Justifier votre réponse.